

Producto tensorial y sistemas compuestos

El espacio de un sistema compuesto

Suponga que un primer sistema está en el estado $|x\rangle \in \mathbb{C}^m$, mientras que el segundo sistema está en el estado $|y\rangle \in \mathbb{C}^n$

Representaremos el estado conjunto mediante $|x\rangle \otimes |y\rangle$

- $|x\rangle \otimes |y\rangle$ se denomina un estado **producto**

Este vector pertenece al espacio compuesto $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Bilinealidad del producto tensorial

La operación $(|x\rangle, |y\rangle) \mapsto |x\rangle \otimes |y\rangle$ debe ser lineal en cada argumento

Se debe tener que:

$$(\alpha|x\rangle + \beta|x'\rangle) \otimes |y\rangle = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle) + \beta(|x'\rangle \otimes |y\rangle)$$

$$|x\rangle \otimes (\alpha|y\rangle + \beta|y'\rangle) = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle) + \beta(|x\rangle \otimes |y'\rangle)$$

Como corolario se obtiene que $(\alpha|x\rangle) \otimes |y\rangle = |x\rangle \otimes (\alpha|y\rangle) = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle)$

Bilinealidad del producto tensorial

El espacio $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ se construye a partir de símbolos de la forma

$$|x\rangle \otimes |y\rangle, \quad |x\rangle \in \mathbb{C}^m, \quad |y\rangle \in \mathbb{C}^n,$$

sujetos únicamente a las relaciones de bilinealidad

Vamos a realizar esta construcción considerando una definición concreta de $\otimes$: el producto de Kronecker

- Este es el producto usado en computación cuántica

En el resto de la presentación $\otimes$ es el producto de Kronecker

Realización mediante el producto de Kronecker

Sean:

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^m \qquad |y\rangle = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

Definimos su producto tensorial mediante el producto de Kronecker:

$$|x\rangle \otimes |y\rangle = \begin{pmatrix} x_1|y\rangle \\ \vdots \\ x_m|y\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1y_1 \\ \vdots \\ x_1y_n \\ \vdots \\ x_my_1 \\ \vdots \\ x_my_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{mn}$$

Producto de Kronecker: ejemplos

Tenemos que:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ b \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$$

En notación de Dirac escribimos $|x\rangle \otimes |y\rangle = |x\rangle|y\rangle$

- Y usamos $|x\rangle \otimes |y\rangle = |xy\rangle$ para cuando x e y son etiquetas de estados de la base

Producto de Kronecker: ejemplos

Tenemos que:

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Producto de Kronecker: ejemplos

Tenemos que:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

El orden de los factores importa

Sabemos que:

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto $|0\rangle \otimes |1\rangle \neq |1\rangle \otimes |0\rangle$

- $\otimes$ no es una operación conmutativa

Bilinealidad del producto de Kronecker

El producto de Kronecker es lineal en cada argumento:

$$(\alpha|x\rangle + \beta|y\rangle) \otimes |z\rangle = \alpha(|x\rangle \otimes |z\rangle) + \beta(|y\rangle \otimes |z\rangle)$$

$$|x\rangle \otimes (\alpha|y\rangle + \beta|z\rangle) = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle) + \beta(|x\rangle \otimes |z\rangle)$$

Como corolario obtenemos que $(\alpha|x\rangle) \otimes |y\rangle = |x\rangle \otimes (\alpha|y\rangle) = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle)$

Bilinealidad del producto de Kronecker

Podemos demostrar la bilinealidad de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}(\alpha|x\rangle + \beta|y\rangle) \otimes |z\rangle &= \begin{pmatrix} (\alpha x_1 + \beta y_1)|z\rangle \\ \vdots \\ (\alpha x_m + \beta y_m)|z\rangle \end{pmatrix} \\ &= \alpha \begin{pmatrix} x_1|z\rangle \\ \vdots \\ x_m|z\rangle \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} y_1|z\rangle \\ \vdots \\ y_m|z\rangle \end{pmatrix} = \alpha(|x\rangle \otimes |z\rangle) + \beta(|y\rangle \otimes |z\rangle)\end{aligned}$$

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

$\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ se define como $\text{span}\{|x\rangle \otimes |y\rangle \mid |x\rangle \in \mathbb{C}^m, |y\rangle \in \mathbb{C}^n\}$

Sea $\{|e_i\rangle\}_{i=1}^m$ la base canónica de $\mathbb{C}^m$ y $\{|f_j\rangle\}_{j=1}^n$ la base canónica de $\mathbb{C}^n$

Vamos a demostrar que la siguiente es una base de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$:

$$\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$$

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Sea $|x\rangle = \sum_{i=1}^m x_i |e_i\rangle$ y $|y\rangle = \sum_{j=1}^n y_j |f_j\rangle$

Por bilinealidad obtenemos:

$$|x\rangle \otimes |y\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j (|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle)$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n = \text{span}\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$$

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Pero además tenemos que: $|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \longleftarrow \begin{matrix} \text{posición} \\ n(i-1) + j \end{matrix}$

Por lo tanto, $\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes

- Concluimos que este conjunto es una base de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ y $\dim(\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n) = mn$
- Además, concluimos que $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ y $\mathbb{C}^{mn}$ son espacios vectoriales isomorfos

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Considere una base $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m$ de $\mathbb{C}^m$ y una base $\{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ de $\mathbb{C}^n$

- No son necesariamente las bases canónicas

Vamos a demostrar que la siguiente es una base de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$:

$$\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$$

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Sea $|x\rangle = \sum_{i=1}^m x_i |u_i\rangle$ y $|y\rangle = \sum_{j=1}^n y_j |v_j\rangle$

Por bilinealidad nuevamente obtenemos:

$$|x\rangle \otimes |y\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j (|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle)$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n = \text{span}\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$$

El espacio vectorial $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

Concluimos que $\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$ es una base de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$

- Dado que este conjunto tiene mn vectores, $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n = \text{span}\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}\}$ y $\dim(\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n) = mn$

Producto de Kronecker de matrices

Sean $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ y $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{r \times s}$

El producto de Kronecker de matrices se define como:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

Se tiene que $A \otimes B \in \mathbb{C}^{mr \times ns}$

Producto de Kronecker de matrices

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} & b \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \\ c \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} & d \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{pmatrix}$$

Bilinealidad matricial

Sean $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $C = (c_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{r \times s}$ y $D = (d_{ij}) \in \mathbb{C}^{r \times s}$

Tenemos que:

$$(\alpha A + \beta C) \otimes B = \alpha(A \otimes B) + \beta(C \otimes B)$$

$$A \otimes (\alpha B + \beta D) = \alpha(A \otimes B) + \beta(A \otimes D)$$

Como corolario obtenemos que $(\alpha A) \otimes B = A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B)$

Bilinealidad matricial: demostración

Tenemos que:

$$\begin{aligned}(\alpha A + \beta C) \otimes B &= \begin{pmatrix} \alpha a_{11} + \beta c_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} + \beta c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} + \beta c_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} + \beta c_{mn} \end{pmatrix} \otimes B \\&= \begin{pmatrix} (\alpha a_{11} + \beta c_{11})B & \cdots & (\alpha a_{1n} + \beta c_{1n})B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha a_{m1} + \beta c_{m1})B & \cdots & (\alpha a_{mn} + \beta c_{mn})B \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} \alpha a_{11}B + \beta c_{11}B & \cdots & \alpha a_{1n}B + \beta c_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1}B + \beta c_{m1}B & \cdots & \alpha a_{mn}B + \beta c_{mn}B \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Bilinealidad matricial: demostración

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} \alpha a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1}B & \cdots & \alpha a_{mn}B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta c_{11}B & \cdots & \beta c_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta c_{m1}B & \cdots & \beta c_{mn}B \end{pmatrix} \\ &= \alpha \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c_{11}B & \cdots & c_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1}B & \cdots & c_{mn}B \end{pmatrix} \\ &= \alpha(A \otimes B) + \beta(C \otimes B) \end{aligned}$$

Acción sobre vectores producto

Sean $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{r \times s}$, $|x\rangle \in \mathbb{C}^n$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^s$

Tenemos que $(A \otimes B)(|x\rangle \otimes |y\rangle) = A|x\rangle \otimes B|y\rangle$

Esta propiedad es fundamental para entender el funcionamiento de los circuitos cuánticos

Acción sobre vectores producto

Tenemos que:

$$\begin{aligned}(A \otimes B)(|x\rangle \otimes |y\rangle) &= \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1|y\rangle \\ \vdots \\ x_n|y\rangle \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}Bx_1|y\rangle + \cdots + a_{1n}Bx_n|y\rangle \\ \vdots \\ a_{m1}Bx_1|y\rangle + \cdots + a_{mn}Bx_n|y\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j\right)B|y\rangle \\ \vdots \\ \left(\sum_{j=1}^n a_{mj}x_j\right)B|y\rangle \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Acción sobre vectores producto

Por otro lado:

$$\begin{aligned} A|x\rangle \otimes B|y\rangle &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \otimes B|y\rangle \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{pmatrix} \otimes B|y\rangle = \begin{pmatrix} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right) B|y\rangle \\ \vdots \\ \left(\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) B|y\rangle \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Acción sobre vectores producto

Concluimos que:

$$(A \otimes B)(|x\rangle \otimes |y\rangle) = \begin{pmatrix} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j\right) B|y\rangle \\ \vdots \\ \left(\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j\right) B|y\rangle \end{pmatrix} = A|x\rangle \otimes B|y\rangle$$

Asociatividad matricial

Tenemos que $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$

- De esto se concluye que $(|x\rangle \otimes |y\rangle) \otimes |z\rangle = |x\rangle \otimes (|y\rangle \otimes |z\rangle)$

Ejercicio: Demuestre la propiedad de asociatividad

Podemos definir entonces $A^{\otimes r} = \underbrace{A \otimes A \otimes \dots \otimes A}_{r \text{ factores}}$

Producto mixto

Sean $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $C = (c_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times p}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{r \times s}$ y
 $D = (d_{ij}) \in \mathbb{C}^{s \times t}$

Tenemos que:

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$$

Producto mixto: demostración

Sean $|x\rangle \in \mathbb{C}^p$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^t$

Tenemos que:

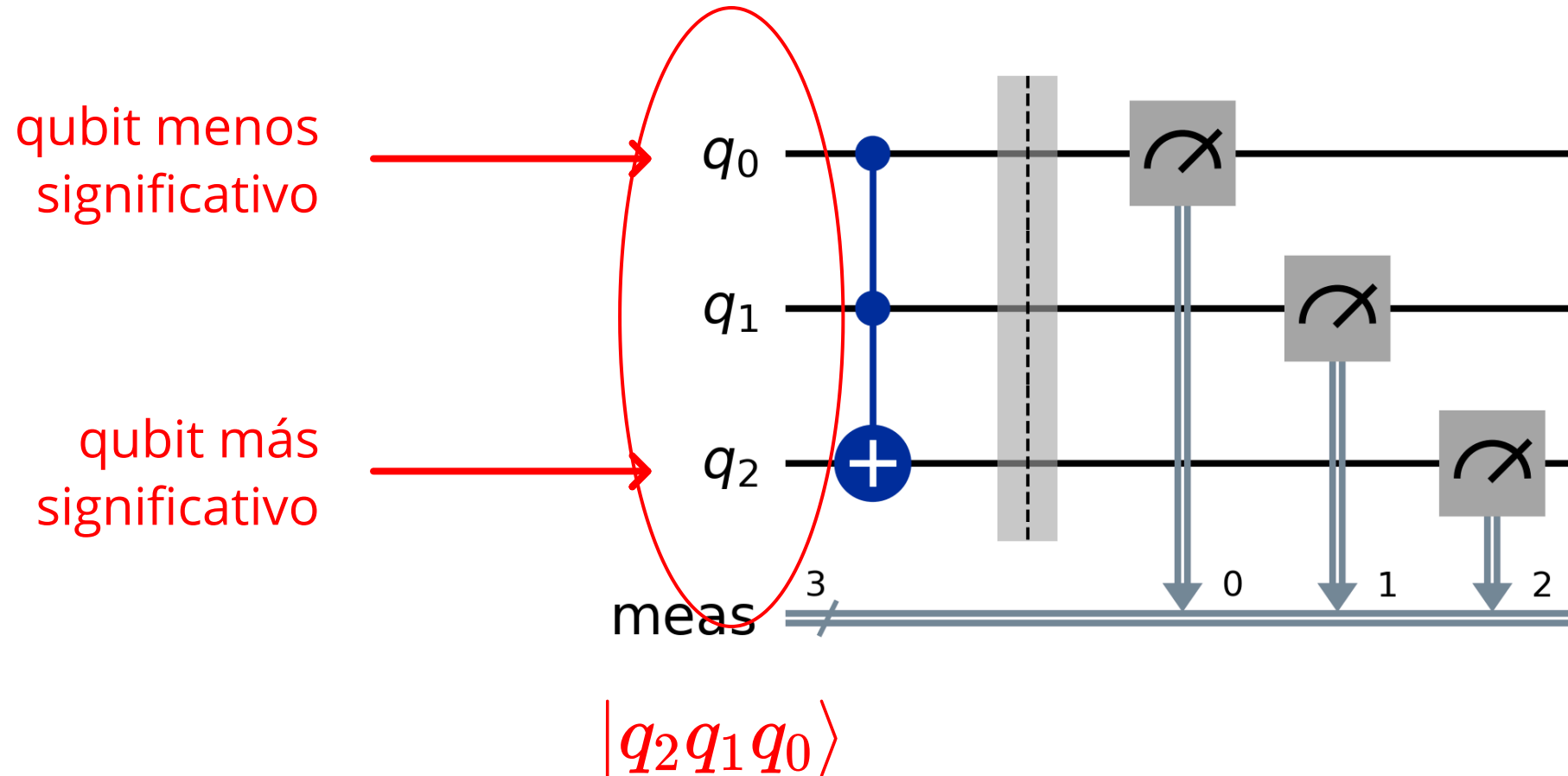
$$\begin{aligned}(A \otimes B)(C \otimes D)(|x\rangle \otimes |y\rangle) &= (A \otimes B)(C|x\rangle \otimes D|y\rangle) \\ &= AC|x\rangle \otimes BD|y\rangle = (AC \otimes BD)(|x\rangle \otimes |y\rangle)\end{aligned}$$

Como esto se cumple para todo $|x\rangle \in \mathbb{C}^p$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^t$, concluimos que

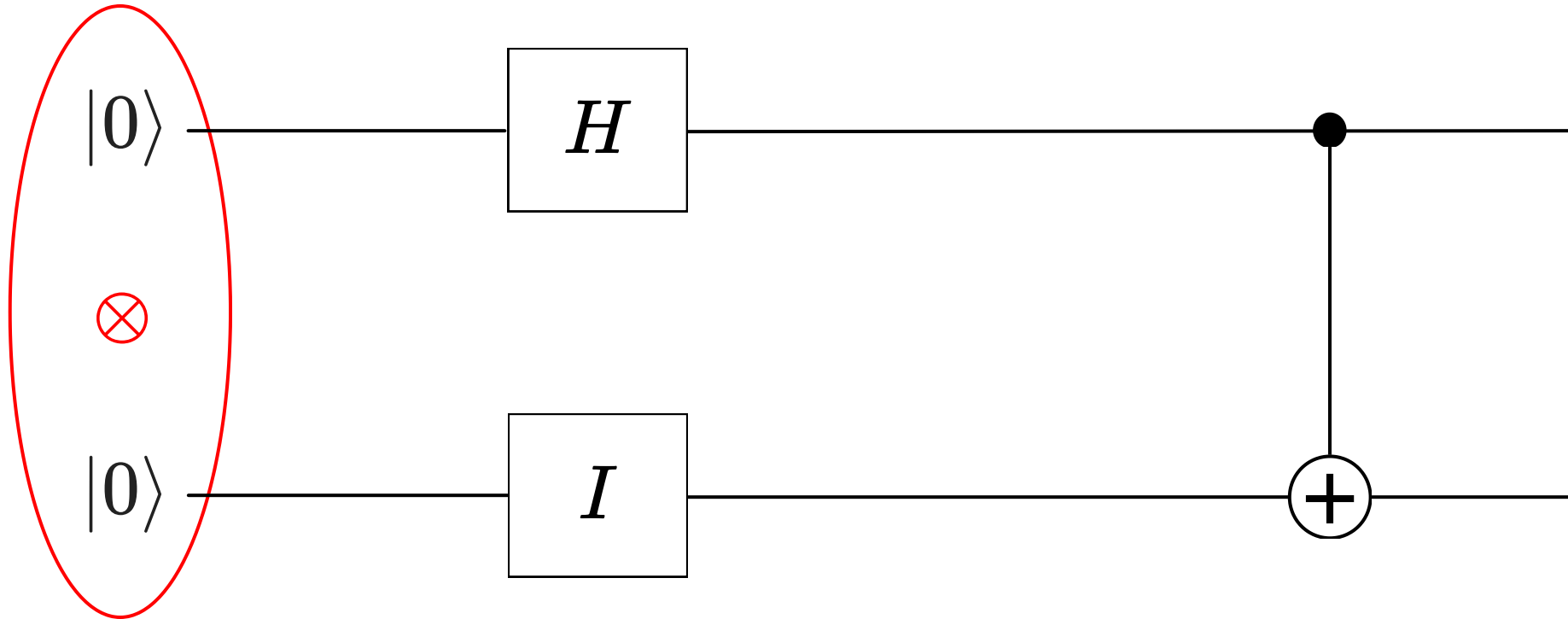
$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC \otimes BD)$$

- ¿Por qué?

Evaluando un circuito: orden de Qiskit

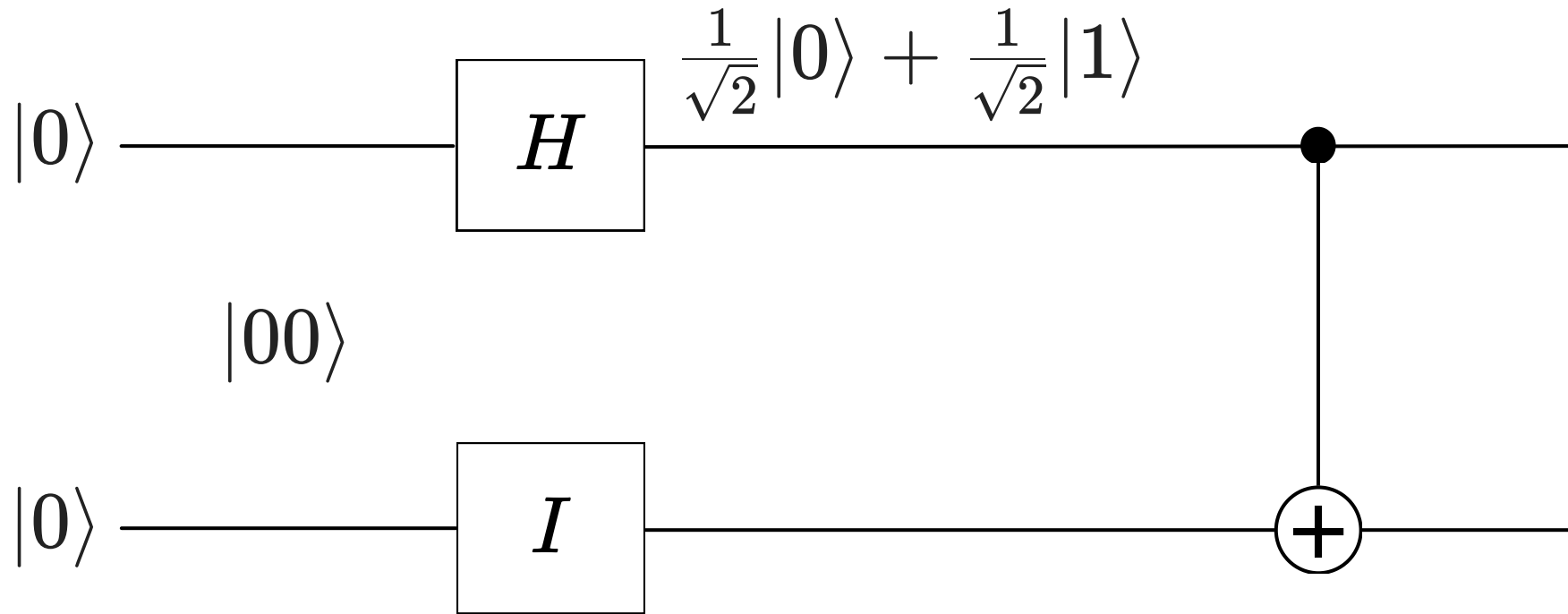


Evaluando un circuito



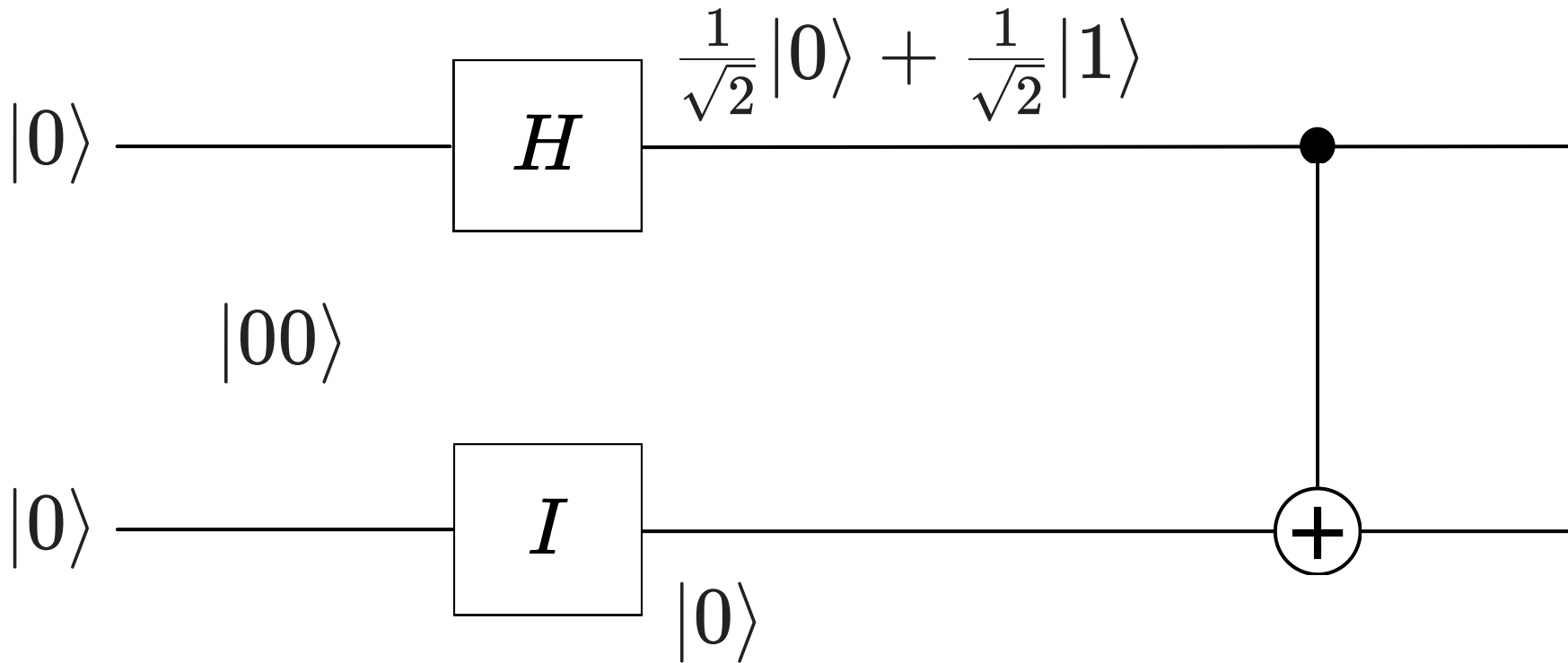
$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

Evaluando un circuito



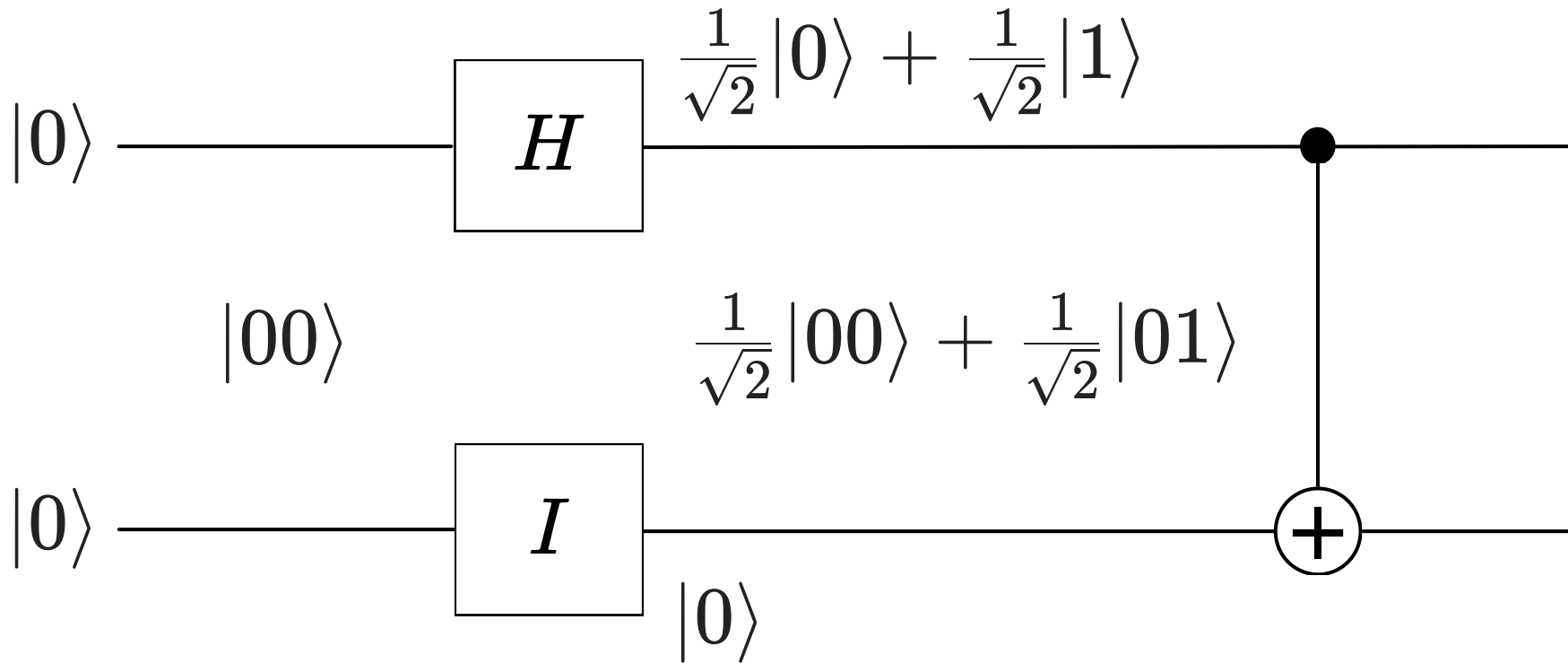
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Evaluando un circuito



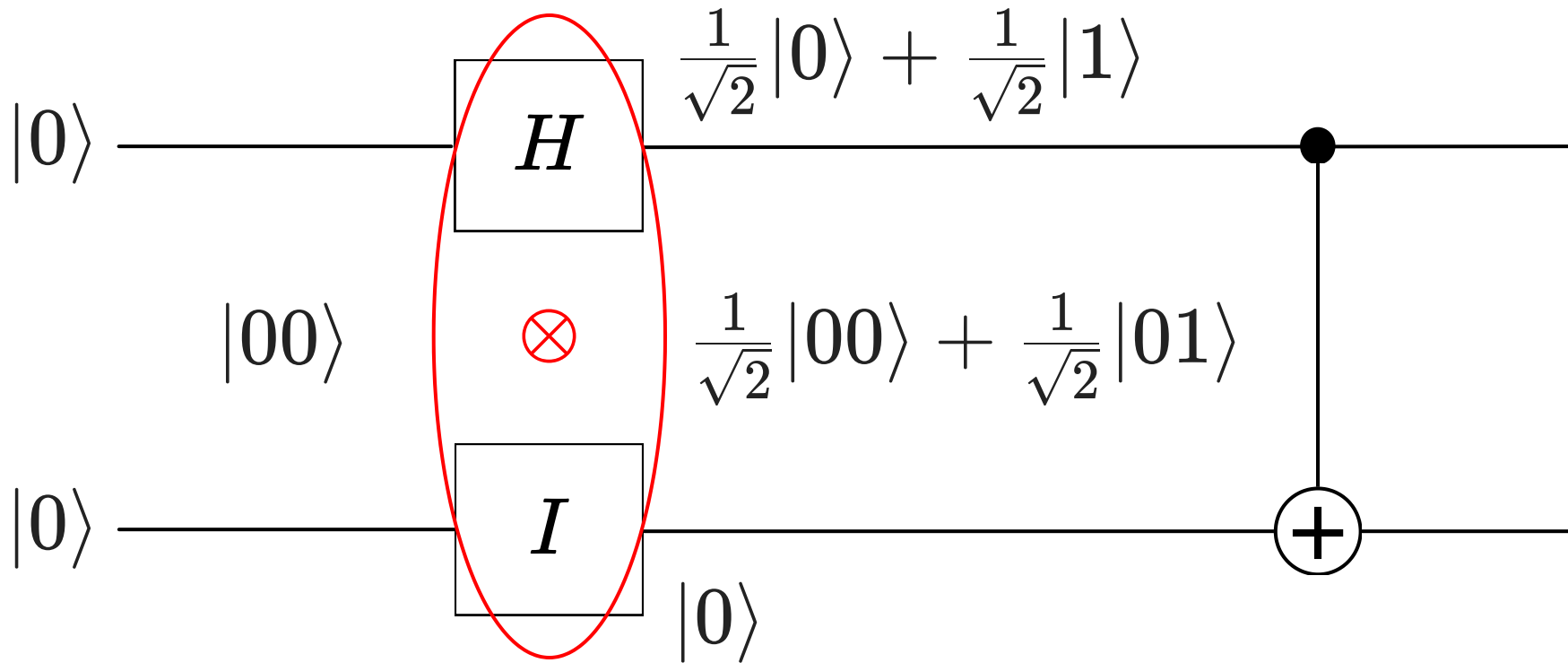
$$I|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Evaluando un circuito



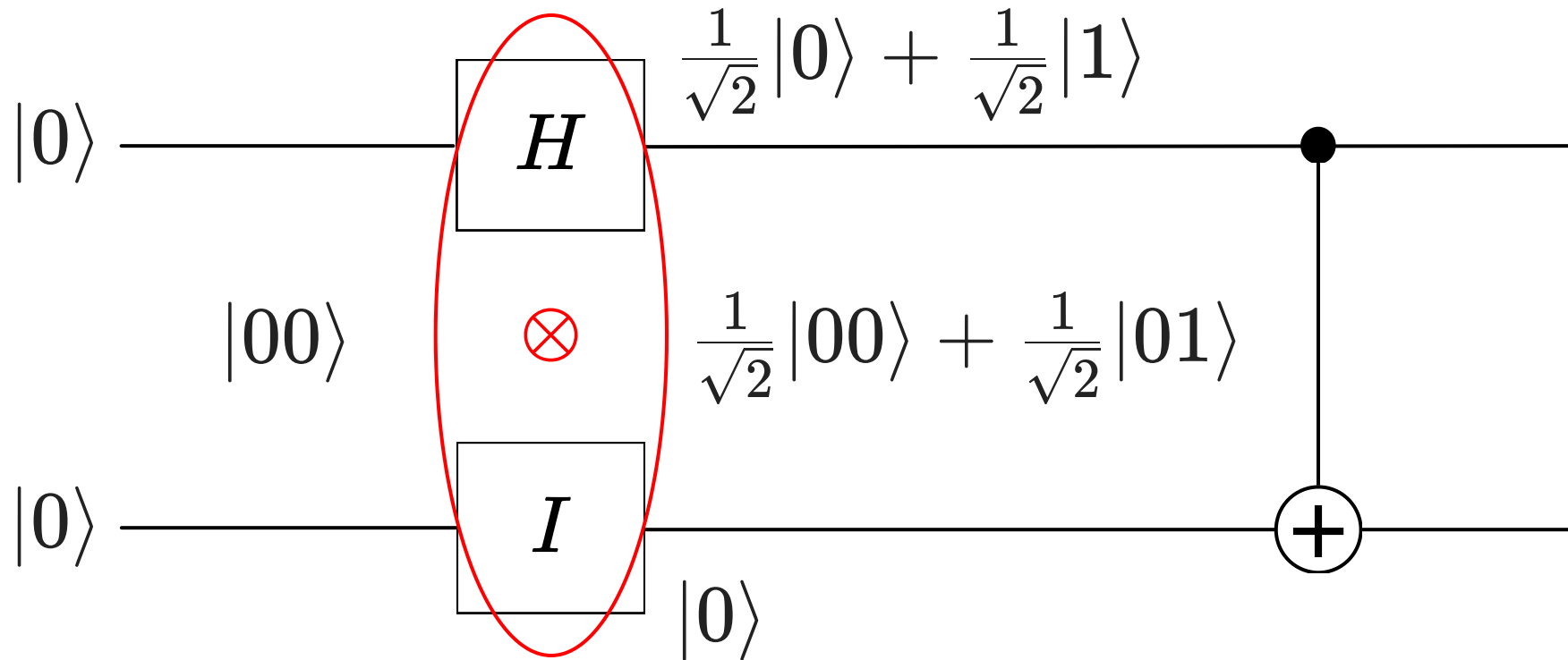
$$|0\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle$$

Evaluando un circuito



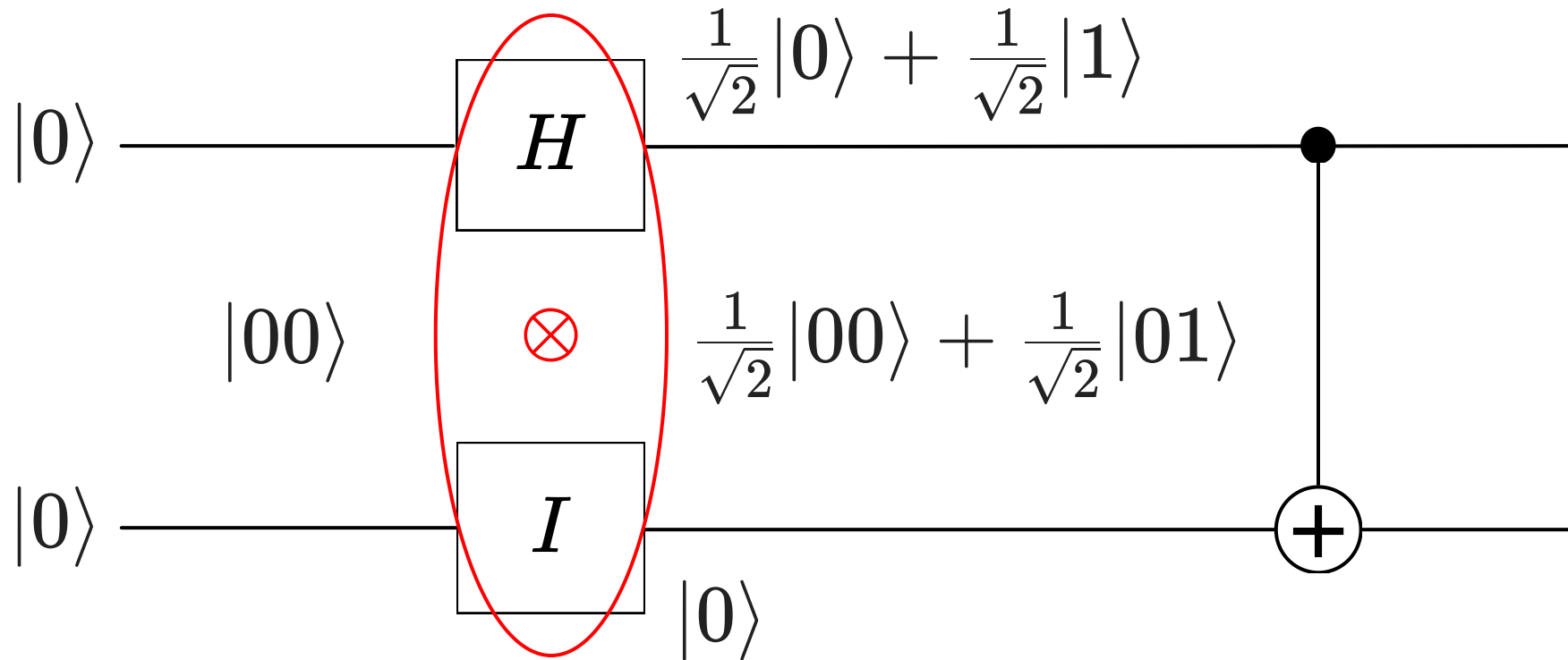
$$(I \otimes H)|00\rangle = (I \otimes H) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Evaluando un circuito



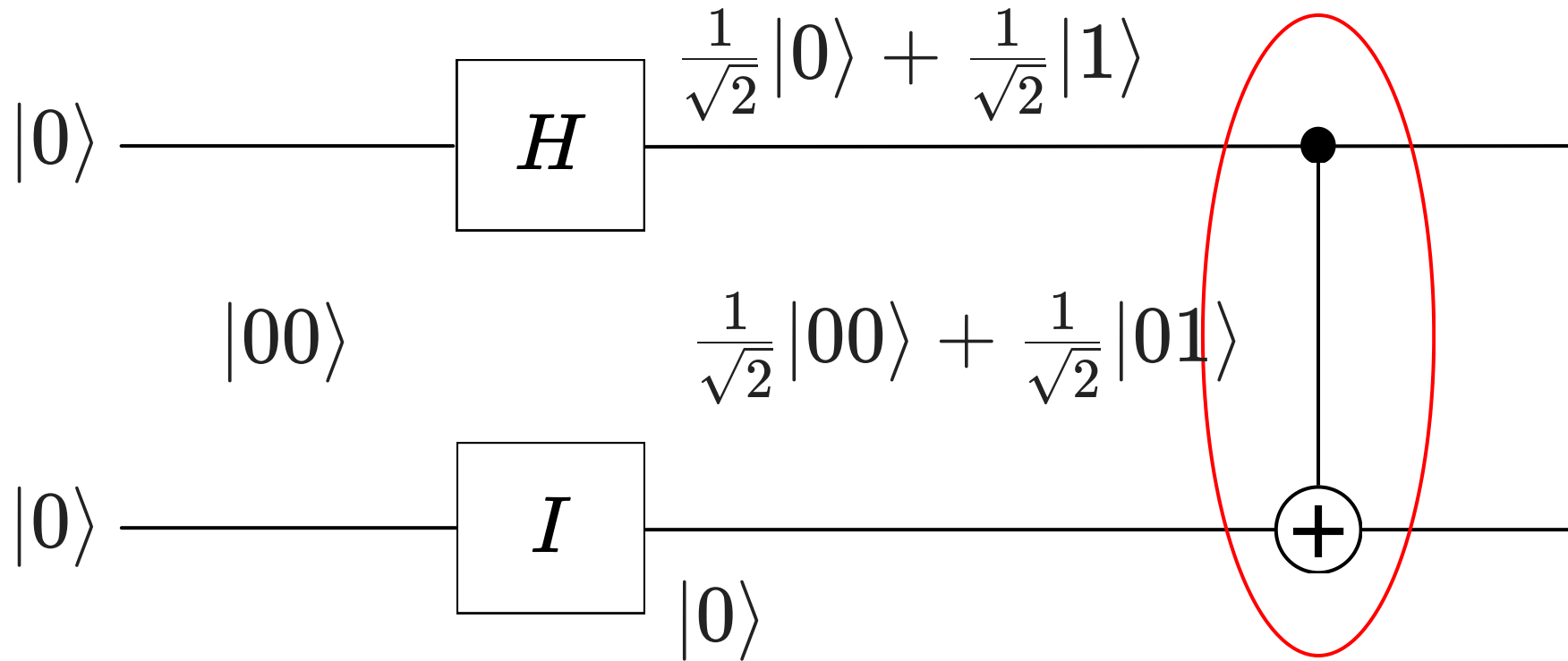
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & 0 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ 0 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Evaluando un circuito

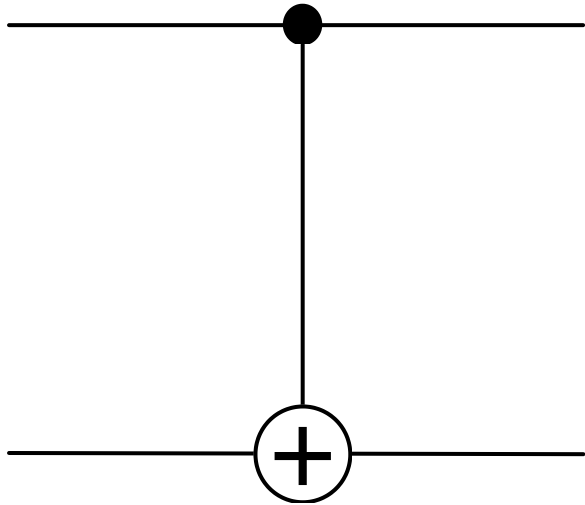


$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle$$

Evaluando un circuito



La matriz CNOT



$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El circuito transforma $|ba\rangle$ en $|(b \oplus a)a\rangle$

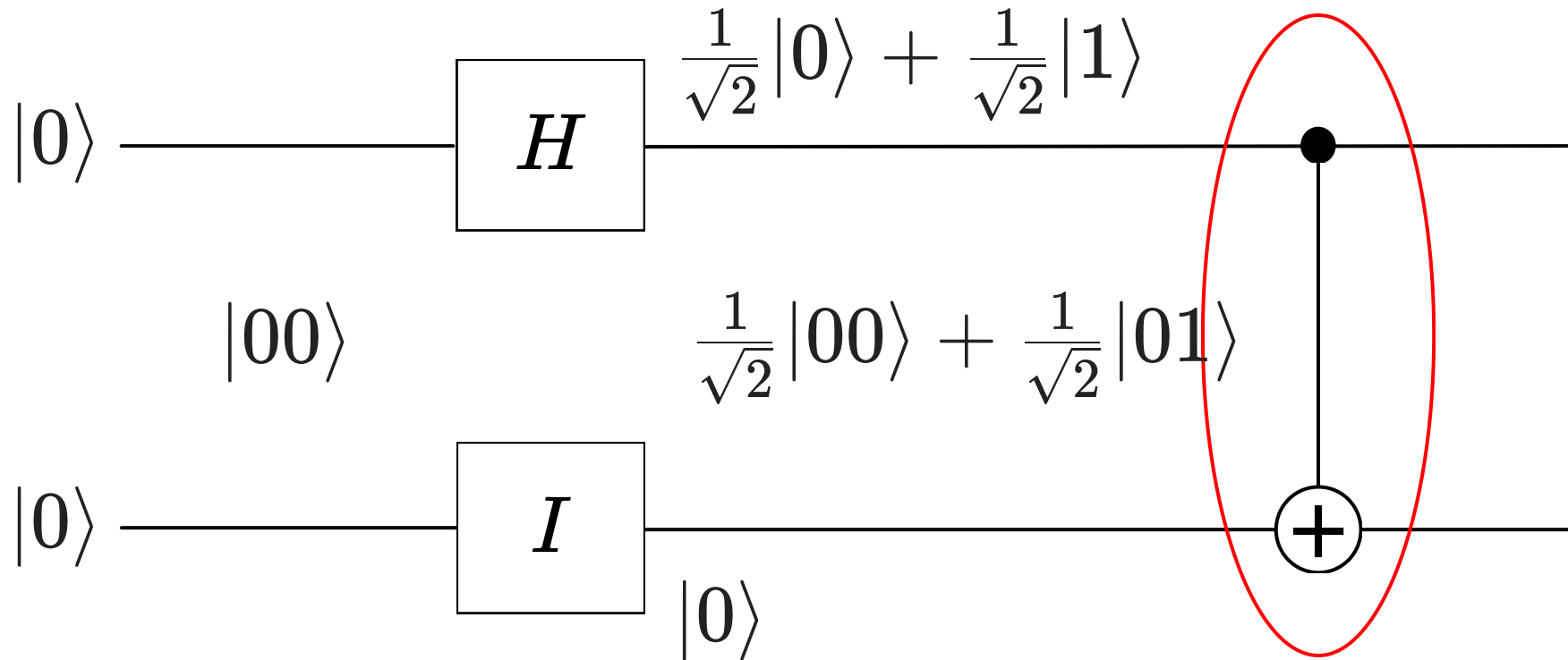
$$|00\rangle \longrightarrow |00\rangle$$

$$|01\rangle \longrightarrow |11\rangle$$

$$|10\rangle \longrightarrow |10\rangle$$

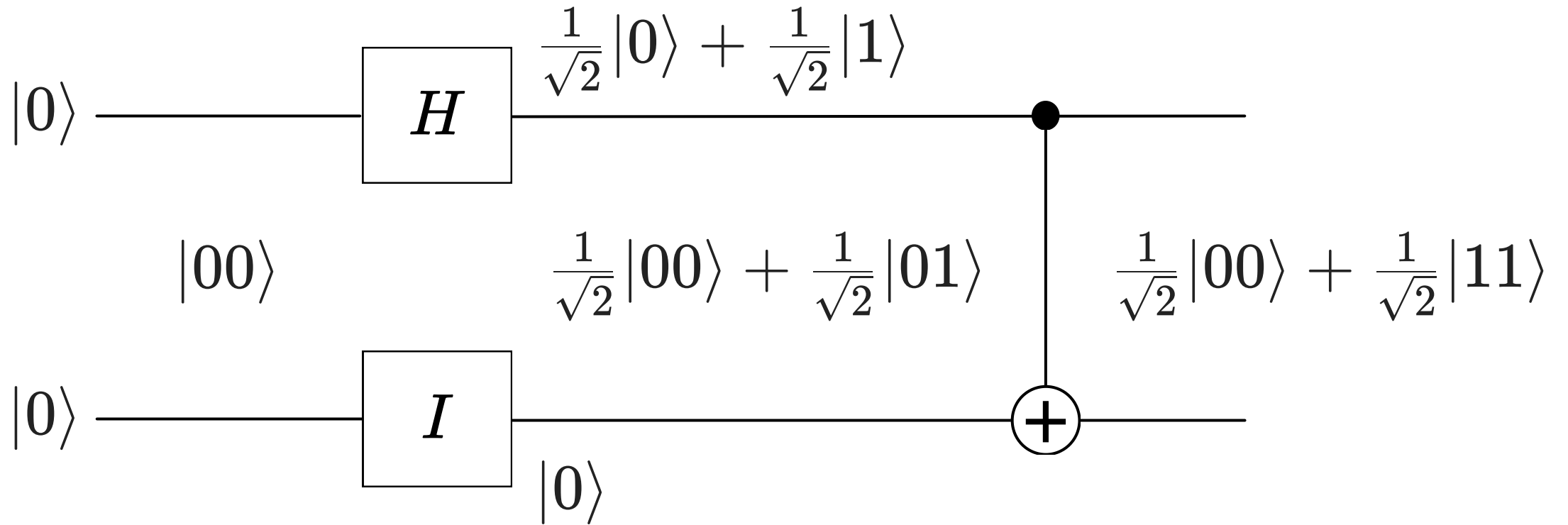
$$|11\rangle \longrightarrow |01\rangle$$

Evaluando un circuito



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

Evaluando un circuito



¿Se puede expresar $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ como $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$?

Separabilidad

¿Se puede expresar $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ como $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$?

¿Se puede expresar $CNOT$ como $A \otimes B$ con $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ y $B \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$?

- Si esto es cierto, entonces $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ se puede expresar como $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$

Separabilidad

Vamos a demostrar que ambas preguntas tienen respuesta negativa

- De hecho, nos basta demostrar que la primera pregunta tiene respuesta negativa

Decimos entonces que el estado $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ está **entrelazado**

Separabilidad

Por contradicción, supongamos que:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$$

Concluimos que:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle = \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle$$

Por lo tanto $\alpha\delta = 0$ y $\beta\gamma = 0$

Separabilidad

Dado que $\alpha\delta = 0$, tenemos que $\alpha = 0$ o $\delta = 0$

De esto obtenemos una contradicción puesto que:

- Si $\alpha = 0$, entonces $\alpha\gamma = 0$, y obtenemos que $\alpha\gamma|00\rangle \neq \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle$
- Si $\delta = 0$, entonces $\beta\delta = 0$, y obtenemos que $\beta\delta|11\rangle \neq \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

Una regla general de separabilidad

Sea $|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$

Proposición: Existen $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ tales que $|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$ si y sólo si $\det(C) = 0$ para

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}$$

Demostración:

($\Rightarrow$) Suponga que $|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$

Una regla general de separabilidad

Tenemos que:

$$c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle = \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle$$

Concluimos que:

$$\begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma & \alpha\delta \\ \beta\gamma & \beta\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto $\det(C) = 0$ puesto que:

$$\det(C) = \det \left(\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \right) \det \left(\begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 0 \cdot 0 = 0$$

Una regla general de separabilidad

($\Leftarrow$) Suponga que $\det(C) = 0$

Suponemos primero que $\begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{10} \end{pmatrix}$ no es nulo

- Dado que $\det(C) = 0$, se tiene que $\begin{pmatrix} c_{01} \\ c_{11} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{10} \end{pmatrix}$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle &= c_{00}|00\rangle + \lambda c_{00}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + \lambda c_{10}|11\rangle \\ &= (c_{00}|0\rangle + c_{10}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + \lambda|1\rangle) \end{aligned}$$

Una regla general de separabilidad

Suponemos ahora que $\begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{10} \end{pmatrix}$ es nulo

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle &= c_{01}|01\rangle + c_{11}|11\rangle \\ &= (c_{01}|0\rangle + c_{11}|1\rangle) \otimes |1\rangle \quad \square \end{aligned}$$

Los estados de Bell

Los siguientes son los estados de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Los estados de Bell

Los estados de Bell forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^4$

Podemos usar el criterio de la proposición para mostrar que cada uno de los estados de Bell está entrelazado

- Es decir, ninguno de ellos puede expresarse como $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$

Conjugación, transposición y adjunto tensoriales

Es simple demostrar que $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$

$$(A \otimes B)^T = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11}B^T & \cdots & a_{m1}B^T \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n}B^T & \cdots & a_{mn}B^T \end{pmatrix}^T = A^T \otimes B^T$$

Concluimos que $(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$

Ejercicios

1. Suponiendo que $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ y $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ son matrices unitarias, demuestre que $U \otimes V$ es una matriz unitaria
2. Suponiendo que $H \in \mathbb{C}^{m \times m}$ y $K \in \mathbb{C}^{n \times n}$ son matrices hermitianas, demuestre que $H \otimes K$ es una matriz hermitiana
3. Suponiendo que $P \in \mathbb{C}^{m \times m}$ y $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ son proyectores ortogonales, demuestre que $P \otimes Q$ es un proyector ortogonal
4. Demuestre que si $|x\rangle, |y\rangle \in \mathbb{C}^m$ y $|u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$, entonces $(|x\rangle\langle y|) \otimes (|u\rangle\langle v|) = |x \otimes u\rangle\langle y \otimes v|$

Producto interno tensorial

Dados $|x\rangle, |u\rangle \in \mathbb{C}^m$ y $|y\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\langle x \otimes y | u \otimes v \rangle &= \langle x \otimes y | |u \otimes v\rangle \\ &= (\langle x | \otimes \langle y |)(|u\rangle \otimes |v\rangle) \\ &= \langle x ||u\rangle \otimes \langle y ||v\rangle = \langle x | u \rangle \otimes \langle y | v \rangle = \langle x | u \rangle \langle y | v \rangle\end{aligned}$$

Por antilinealidad en el primer argumento y linealidad en el segundo también tenemos que:

$$\left\langle \sum_r x_r \otimes y_r \middle| \sum_s u_s \otimes v_s \right\rangle = \sum_r \sum_s \langle x_r | u_s \rangle \langle y_r | v_s \rangle$$

Norma tensorial

Dados $|x\rangle \in \mathbb{C}^m$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^n$, tenemos que:

$$\|x \otimes y\| = \sqrt{\langle x \otimes y | x \otimes y \rangle} = \sqrt{\langle x | x \rangle \langle y | y \rangle} = \sqrt{\|x\|^2 \|y\|^2} = \|x\| \|y\|$$

En particular, si $\|x\| = 1$ y $\|y\| = 1$, entonces $\|x \otimes y\| = 1$

Bases ortonormales tensoriales

Sean $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m$ y $\{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ bases ortonormales de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$, respectivamente

Tenemos entonces que $\{|u_i \otimes v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\} \text{ y } j \in \{1, \dots, n\}\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^{mn}$

- Si $|u_i \otimes v_j\rangle \neq |u_k \otimes v_\ell\rangle$, entonces $i \neq k$ o $j \neq \ell$, y tenemos que

$$\langle u_i \otimes v_j \mid u_k \otimes v_\ell \rangle = \langle u_i \mid u_k \rangle \langle v_j \mid v_\ell \rangle = \delta_{ik} \delta_{j\ell} = 0$$

Ejercicios

1. Dados $|x\rangle, |u\rangle \in \mathbb{C}^m$, $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $|y\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$ y $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
demuestre que $\langle x \otimes y | (A \otimes B)(u \otimes v) \rangle = \langle x | Au \rangle \langle y | Bv \rangle$
2. Dados $|x\rangle \in \mathbb{C}^m$, $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $|y\rangle \in \mathbb{C}^n$ y $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, demuestre que
 $\langle x \otimes y | A \otimes B | x \otimes y \rangle = \langle x | A | x \rangle \langle y | B | y \rangle$

Proyectores ortogonales y medición parcial

Considere una base ortonormal $\{|u_i \otimes v_j\rangle \mid i \in \{1, \dots, m\} \text{ y } j \in \{1, \dots, n\}\}$ de $\mathbb{C}^{mn}$

- Construida a partir de las bases ortonormales $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m$ y $\{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$, respectivamente

Sea $P_i = |u_i\rangle\langle u_i|$ un proyector ortogonal asociado al resultado i de una medición del primer subsistema en la base $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^m$

- Este proyector ortogonal actúa en el espacio $\mathbb{C}^m$

Proyectores ortogonales y medición parcial

Finalmente, sea $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} |u_k\rangle \otimes |v_\ell\rangle$ tal que $\|\psi\| = 1$

Se tiene que:

$$(P_i \otimes I_n) |\psi\rangle = ((|u_i\rangle\langle u_i|) \otimes I_n) \left(\sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} |u_k\rangle \otimes |v_\ell\rangle \right)$$

matriz identidad
de $n \times n$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} ((|u_i\rangle\langle u_i|) \otimes I_n) |u_k\rangle \otimes |v_\ell\rangle \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} (|u_i\rangle\langle u_i| |u_k\rangle) \otimes I_n |v_\ell\rangle \end{aligned}$$

Proyectores ortogonales y medición parcial

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} (|u_i\rangle \langle u_i | u_k\rangle) \otimes |v_\ell\rangle \\ &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{i\ell} (|u_i\rangle \otimes |v_\ell\rangle) \\ &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{i\ell} |u_i \otimes v_\ell\rangle \end{aligned}$$

En otras palabras, $P_i \otimes I_n$ proyecta el primer subsistema sobre la dirección $|u_i\rangle$ y deja el segundo subsistema sin cambios

Proyectores ortogonales y medición parcial

Además,

$$\begin{aligned}\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle &= \left(\sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell}^* \langle u_k \otimes v_\ell | \right) \left(\sum_{p=1}^n \alpha_{ip} | u_i \otimes v_p \rangle \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \sum_{p=1}^n \alpha_{k\ell}^* \alpha_{ip} \langle u_k \otimes v_\ell | u_i \otimes v_p \rangle \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \sum_{p=1}^n \alpha_{k\ell}^* \alpha_{ip} \langle u_k | u_i \rangle \langle v_\ell | v_p \rangle \\ &= \sum_{\ell=1}^n \alpha_{i\ell}^* \alpha_{i\ell} = \sum_{\ell=1}^n |\alpha_{i\ell}|^2\end{aligned}$$

Proyectores ortogonales y medición parcial

Vale decir, $\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle$ es la probabilidad de obtener el resultado i

Regla de Lüders para una medición proyectiva: Si el resultado i , cuya probabilidad es $\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle$, ocurre y esta probabilidad es positiva, entonces el estado posterior es

$$\frac{(P_i \otimes I_n) | \psi \rangle}{\sqrt{\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle}}$$